

Projet RP-01

Active Directory IRIS Nice sur infrastructure existante

BTS SIO option SISR — Session 2026

Auteur : TALIBI Omar

Etablissement : Mediaschool IRIS Nice

Periode : 09/03/2026 au 20/03/2026

1. Presentation du projet

L'école IRIS Nice dispose d'une infrastructure réseau Cisco existante (routeur 1941W, switch 2960-S, borne WiFi C9105AXI) mais ne disposait d'aucun service centralisé d'authentification, de gestion des utilisateurs ni de partage de fichiers. Le projet RP-01 déploie un contrôleur de domaine Windows Server 2022 répondant aux besoins suivants :

- Gestion centralisée des utilisateurs et des groupes via Active Directory
- Attribution dynamique des adresses IP par VLAN via DHCP centralisé
- Partages de fichiers SMB/NTFS avec matrice de droits par groupe
- Authentification WiFi 802.1X via NPS RADIUS avec attribution dynamique du VLAN
- Application des politiques de sécurité via GPO
- Autorité de certification interne pour le service NPS

Compétences mises en œuvre

- Concevoir une solution d'infrastructure réseau
- Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau
- Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau

2. Architecture réseau

Le schéma ci-dessous représente la topologie générale de l'infrastructure déployée.

```

Internet
|
Routeur Cisco 1941W
192.168.50.254
NAT | ACL | Router-on-stick
ip helper-address 192.168.50.10
|
Trunk 802.1Q
|
Switch Catalyst 2960-S
192.168.50.253
|
+-----+-----+
|               |               |
Utilisateurs filaires   AP WiFi C9105AXI   SRV-DC01
                        192.168.50.150     192.168.50.10
                                      VLAN 50 Management
                                      AD DS | DNS | DHCP
                                      NPS | AD CS | SMB
|
VLANs dynamiques (10, 20, 30, 40, 50, 99)
  
```

Flux utilisateur

```

Client se connecte (filaire ou WiFi)
--> Switch assigne VLAN 99 par défaut
--> Authentification 802.1X via NPS RADIUS
--> NPS vérifie les credentials dans Active Directory
--> NPS attribue le VLAN selon le groupe AD (10, 20 ou 30)
  
```

--> DHCP Windows Server attribue une IP selon le VLAN
--> DNS interne resout iris.local
--> Acces aux partages SMB selon les droits du groupe

3. Plan d'adressage IP

Equipement	Interface	Adresse IP	Masque	Role
Routeur Cisco 1941W	Gi0/0.10	192.168.10.254	/24	Passerelle VLAN 10
Routeur Cisco 1941W	Gi0/0.20	192.168.20.254	/24	Passerelle VLAN 20
Routeur Cisco 1941W	Gi0/0.30	192.168.30.254	/24	Passerelle VLAN 30
Routeur Cisco 1941W	Gi0/0.40	192.168.40.254	/24	Passerelle VLAN 40
Routeur Cisco 1941W	Gi0/0.50	192.168.50.254	/24	Passerelle VLAN 50
Routeur Cisco 1941W	Gi0/0.99	192.168.99.254	/24	Passerelle VLAN 99
Switch Catalyst 2960-S	Vlan50	192.168.50.253	/24	Management switch
AP Cisco C9105AXI	Management	192.168.50.150	/24	Point d'accès WiFi
Serveur Windows 2022	Ethernet 2	192.168.50.10	/24	Controleur de domaine

4. Segmentation VLAN

VLAN	Nom	Reseau	Passerelle	Usage
10	IRIS Etudiants	192.168.10.0/24	192.168.10.254	Postes etudiants SISR/SLAM et WiFi
20	Profs	192.168.20.0/24	192.168.20.254	Postes enseignants et WiFi
30	Administration	192.168.30.0/24	192.168.30.254	Personnel administratif
40	Guest	192.168.40.0/24	192.168.40.254	Invites, Internet uniquement
50	Management	192.168.50.0/24	192.168.50.254	Serveurs et equipements infrastructure
99	PRE_AUTH	192.168.99.0/24	192.168.99.254	VLAN par default avant auth 802.1X

5. Equipements reseau

Routeur Cisco 1941W

Parametre	Valeur
Role	NAT, ACL, Router-on-stick, relais DHCP
Interface WAN	Gi0/1
Interface LAN	Gi0/0 (trunk 802.1Q)
Relais DHCP	ip helper-address 192.168.50.10
Supervision	SNMP community iris-nice vers 192.168.50.10
Journaux syslog	logging host 192.168.50.10

Switch Catalyst 2960-S

Parametre	Valeur
IP de management	192.168.50.253 (Vlan50)
Passerelle	192.168.50.254
Port uplink	Gi0/1 (trunk 802.1Q)
Port vers SRV	Gi0/24 (VLAN 50)
Ports utilisateurs	Fa0/1 a Fa0/20 (VLAN 99, 802.1X)
VLANs configures	10, 20, 30, 40, 50, 99
Acces distant	SSH uniquement

Point d'accès Cisco C9105AXI

Parametre	Valeur
Adresse IP	192.168.50.150
Standard WiFi	WiFi 6
SSID principal	IRIS-WiFi — WPA3-Enterprise 802.1X
SSID invites	IRIS-Guest — Ouvert, VLAN 40

Connexion	Switch 2960-S
-----------	---------------

6. Serveur Windows Server 2022

Parametre	Valeur
Système	Windows Server 2022 Standard
Nom	SRV-DC01
Adresse IP	192.168.50.10
VLAN	50 Management
Interface réseau	Ethernet 2 (Host-Only VirtualBox)
Passerelle	192.168.50.254
DNS	192.168.50.10 (lui-meme)

Roles installes

Role	Usage
AD DS	Controleur de domaine
DNS	Resolution de noms interne iris.local
DHCP	Attribution IP par VLAN (5 scopes)
GPMC	Gestion des strategies de groupe
ADCS	Autorite de certification interne IRIS-Nice-CA
NPS	Authentification RADIUS 802.1X WiFi

7. Active Directory

Parametre	Valeur
Nom DNS	iris.local
Nom NetBIOS	IRIS
Mode foret / domaine	Windows Server 2016
Controleur de domaine	SRV-DC01.iris.local
Suffixe UPN alternatif	iris-nice.fr

Arborescence des OUs

iris.local

■■■ IRIS-Nice

■■■ Etudiants

■ ■■■ SISR (10 etudiants)

■ ■■■ SLAM (5 etudiants)

■■■ Professeurs (2 professeurs)

■■■ Administration (3 agents)

■■■ Informatique (1 compte IT)

■■■ Groupes (9 groupes de securite)

■■■ Ordinateurs-IRIS (postes clients joints)

Groupes de securite

Groupe	Role
GRP-Etudiants-SISR	Acces partage SISR
GRP-Etudiants-SLAM	Acces partage SLAM
GRP-Professeurs	Acces partage Professeurs
GRP-Administration	Acces partage Administration
GRP-Informatique	Equipe IT
GRP-VPN-Users	Acces VPN
GRP-WiFi-SISR	Authentification WiFi VLAN 10
GRP-WiFi-Prof	Authentification WiFi VLAN 20
GRP-WiFi-Admin	Authentification WiFi VLAN 30

8. Utilisateurs Active Directory

Format des logins : 1ere lettre du prenom + nom, en minuscules sans accents. Exemple : Said Ahmed Moussa donne sahedmoussa.

Professeurs — groupe GRP-Professeurs

Nom complet	Identifiant
Yan Bourquard	ybourquard
Terrence Ferrut	tferrut

Etudiants SISR — groupe GRP-Etudiants-SISR

Nom complet	Identifiant
Said Ahmed Moussa	sahmedmoussa
Vincent Andreo	vandreo
Remi Bears	rbears
Nedj Belloum	nbelloum
Louka Lavenir	llavenir
Julien Marcucci	jmarcucci
Tiago Quenette	tquenette
Edib Saoud	esaoud
Omar Talibi	otalibi
Hendrik Thouvenin	hthouvenin

Etudiants SLAM — groupe GRP-Etudiants-SLAM

Nom complet	Identifiant
Yanis Adidi	yadidi
Mohamed Boukhatem	mboukhatem
Klaudia Juhasz	kjuhasz
Denys Lyulchak	dlyulchak
Kevin Senasson	kсенассон

Administration — groupe GRP-Administration

Nom complet	Identifiant
Marie Dupont	mdupont
Jean Martin	jmartin
Sophie Bernard	sbernard

Les mots de passe ne sont pas publiés dans ce document.

9. DHCP Windows Server

Le service DHCP est installé directement sur SRV-DC01. Le routeur Cisco transmet les requêtes DHCP des clients vers le serveur via la commande `ip helper-address 192.168.50.10`.

VLAN	Reseau	Plage d'attribution	Passerelle	DNS
10	192.168.10.0/24	.10 a .250	192.168.10.254	192.168.50.10
20	192.168.20.0/24	.10 a .250	192.168.20.254	192.168.50.10
30	192.168.30.0/24	.10 a .250	192.168.30.254	192.168.50.10
40	192.168.40.0/24	.10 a .250	192.168.40.254	8.8.8.8
99	192.168.99.0/24	.10 a .250	192.168.99.254	192.168.50.10

Le VLAN 40 Guest utilise le DNS public 8.8.8.8 afin d'interdire l'accès aux services internes. Le VLAN 50 Management ne dispose pas de scope DHCP — les équipements ont des IPs fixes.

10. DNS Windows Server

Parametre	Valeur
Service	DNS Server, actif au démarrage
Zone maitre	iris.local (intégrée Active Directory)
Zone inverse	50.168.192.in-addr.arpa
Redirecteurs	8.8.8.8 et 1.1.1.1
Enregistrement A	SRV-DC01.iris.local -> 192.168.50.10
Enregistrement PTR	10 -> SRV-DC01.iris.local

11. Partages SMB et stockage

Partage	Chemin local	Groupe	Droit SMB	Lecteur
SISR	C:\Partages\Etudiants-SISR	GRP-Etudiants-SISR	Modification	S:
SLAM	C:\Partages\Etudiants-SLAM	GRP-Etudiants-SLAM	Modification	S:
Professeurs	C:\Partages\Professeurs	GRP-Professeurs	Modification	S:
Administration	C:\Partages\Administration	GRP-Administration	Modification	A:
Commun	C:\Partages\Commun	Etu:Lect / Profs:Modif	—	P:
HomeDir\$	C:\HomeDir	Personnel	Modification	H:

21 répertoires personnels créés automatiquement, un par compte utilisateur. Chemin UNC : \\SRV-DC01\HomeDir\$\%USERNAME%. ACL NTFS : Modify pour l'utilisateur, FullControl pour l'Administrateur. Le lecteur H: est mappé automatiquement via GPO Preferences.

Mappage automatique des lecteurs — GPO Preferences

Lecteur	Chemin UNC	Groupe cible
H:	\\SRV-DC01\HomeDir\$\%USERNAME%	Tous les utilisateurs

S:	\\SRV-DC01\SISR	GRP-Etudiants-SISR
S:	\\SRV-DC01\SLAM	GRP-Etudiants-SLAM
S:	\\SRV-DC01\Professeurs	GRP-Professeurs
A:	\\SRV-DC01\Administration	GRP-Administration
P:	\\SRV-DC01\Commun	GRP-Etudiants-SISR + SLAM + Professeurs

12. Strategies de groupe — GPO

Nom GPO	Cible	Parametres principaux
IRIS-PasswordPolicy	OU IRIS-Nice	Signature Netlogon activee
IRIS-Restrictions-Etudiants	OU Etudiants	Panneau config, CMD, regedit desactives — lecteur C: masque
IRIS-LecteursReseau	OU IRIS-Nice	Mappages lecteurs H: S: P: A: via GPO Preferences
IRIS-Securite-Baseline	OU IRIS-Nice	Ecran de veille 10min, autorun off, Firewall ON, message legal
IRIS-Profes-Acces	OU Professeurs	Panneau config accessible, lecteur S: Professeurs

Politique de mot de passe du domaine

Parametre	Valeur
Longueur minimale	8 caracteres
Complexite	Activee
Historique	5 anciens mots de passe
Duree maximale	90 jours
Duree minimale	1 jour
Chiffrement reversible	Desactive

Audit configure — succes et echecs

Categorie auditee
Ouverture / Fermeture de session
Authentification de compte
Gestion des comptes
Acces aux objets
Modification de politique
Utilisation des privileges
Evenements systeme

13. ADCS — Autorite de Certification

Parametre	Valeur
Nom	IRIS-Nice-CA
Type	Enterprise Root CA
Algorithme	RSA 2048 bits / SHA256
Validite	10 ans
Template actif	RASAndIASServer (pour NPS)

La CA interne permet de delivrer des certificats de confiance pour l'authentification NPS sans recours a une autorite de certification publique externe.

14. NPS — RADIUS 802.1X

Clients RADIUS enregistrés

Nom	Adresse IP	Fabricant
SW-Cisco2960	192.168.50.253	RADIUS Standard
AP-C9105AXI	192.168.50.150	Cisco
R1-Cisco1941W	192.168.50.254	Cisco

Politiques reseau NPS

Politique	Ordre	Groupe AD	VLAN attribue	Authentification
IRIS-WiFi-Etudiants	1	GRP-WiFi-SISR	VLAN 10	PEAP + MS-CHAPv2
IRIS-WiFi-Professeurs	2	GRP-WiFi-Profes	VLAN 20	PEAP + MS-CHAPv2
IRIS-WiFi-Administration	3	GRP-WiFi-Admin	VLAN 30	PEAP + MS-CHAPv2

Attributs RADIUS pour VLAN dynamique

Attribut	Valeur
Tunnel-Type	Virtual LANs (VLAN) — valeur 13
Tunnel-Medium-Type	802 IEEE — valeur 6
Tunnel-Pvt-Group-ID	10, 20 ou 30 selon la politique

Le VLAN 40 Guest ne passe pas par NPS. Le SSID IRIS-Guest est configure en acces ouvert directement sur la borne, place fixement dans le VLAN 40, isole du reste du reseau.

15. Configuration des équipements Cisco

Configuration a appliquer sur le routeur Cisco 1941W

```
interface GigabitEthernet0/0.10
  encapsulation dot1Q 10
  ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
  ip helper-address 192.168.50.10
interface GigabitEthernet0/0.20
  encapsulation dot1Q 20
  ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
  ip helper-address 192.168.50.10
interface GigabitEthernet0/0.30
  encapsulation dot1Q 30
  ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
  ip helper-address 192.168.50.10
interface GigabitEthernet0/0.40
  encapsulation dot1Q 40
  ip address 192.168.40.254 255.255.255.0
  ip helper-address 192.168.50.10
interface GigabitEthernet0/0.50
  encapsulation dot1Q 50
  ip address 192.168.50.254 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0.99
  encapsulation dot1Q 99 native
  ip address 192.168.99.254 255.255.255.0
  ip helper-address 192.168.50.10
```

Configuration a appliquer sur le switch Cisco 2960-S

```
vlan 10
  name IRIS-Etudiants
vlan 20
  name Professeurs
vlan 30
  name Administration
vlan 40
  name Guest
vlan 50
  name Management
vlan 99
  name PRE-AUTH
aaa new-model
aaa authentication dot1x default group radius
dot1x system-auth-control
radius-server host 192.168.50.10 auth-port 1812 acct-port 1813
interface GigabitEthernet0/1
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,99
  switchport trunk native vlan 99
```

```
interface GigabitEthernet0/24
  switchport mode access
  switchport access vlan 50
  spanning-tree portfast
interface range FastEthernet0/1 - 20
  switchport mode access
  switchport access vlan 99
  dot1x port-control auto
  spanning-tree portfast
interface Vlan50
  ip address 192.168.50.253 255.255.255.0
ip default-gateway 192.168.50.254
```

16. Scripts PowerShell

Tous les scripts s'exécutent dans l'ordre indiqué sur SRV-DC01 en PowerShell Administrateur. 12 scripts PowerShell idempotents couvrent l'installation complète.

Script	Description	Redem.
01_Config_IP.ps1	IP fixe 192.168.50.10 + renommage SRV-DC01	Oui
02_Install_ADDS.ps1	Installation AD DS + promotion DC iris.local	Oui
03_Post_Promo.ps1	DNS forwarders + NTP + zone inverse + UPN	Non
04_OU_Groupes.ps1	Creation OUs + 9 groupes de sécurité	Non
05_Comptes.ps1	Creation 21 comptes utilisateurs	Non
06_DHCP.ps1	Installation DHCP + 5 scopes VLANs	Non
07_Partages_SMB.ps1	Partages SMB + ACL NTFS + 21 HomeDirs	Non
08_GPO_Sécurité.ps1	5 GPO + audit + politique mot de passe	Non
09_GPO_Lecteurs.ps1	GPO Preferences mappages lecteurs H: S: P: A:	Non
10_ADCS_NPS.ps1	CA interne + NPS + clients RADIUS	Non
10b_NPS_PostReboot.ps1	Certificat NPS après redémarrage	Non
11_Verification_Serveur.ps1	Vérification complète SRV-DC01	Non
12_Verification_Client.ps1	Test complet poste client	Non
13_Client_JoinDomain.ps1	Jonction poste client au domaine	Oui

17. Tests et validation

Script 11_Verification_Serveur.ps1 exécute — résultat : 0 erreur détectée.

Composant	Résultat
IP 192.168.50.10 sur Ethernet 2	OK
Domaine iris.local	OK
21 comptes AD	OK
9 groupes de sécurité	OK
Zone DNS iris.local	OK
Zone DNS inverse	OK
5 scopes DHCP actifs	OK
6 partages SMB	OK
21 HomeDirs avec ACL	OK
5 GPO actives	OK
6 mappages lecteurs GPO Preferences	OK
CA IRIS-Nice-CA	OK

Certificat NPS valide jusqu'en 2027	OK
Service NPS actif	OK
3 clients RADIUS	OK
Politiques NPS VLAN 10/20/30	OK
Poste SISR-01 joint au domaine	OK

Tests clients — Script 12_Verification_Client.ps1

Compte	Type	H:	S:	P:	GPO	Resultat
nbelloum	Etudiant SISR	OK	SISR	OK	OK	Valide
jmarcucci	Etudiant SISR	OK	SISR	OK	OK	Valide
yadidi	Etudiant SLAM	OK	SLAM	OK	OK	Valide
ksenasson	Etudiant SLAM	OK	SLAM	OK	OK	Valide
ybourquard	Professeur	OK	Profs	OK	OK	Valide

Les lecteurs sont mappés en connexion différée — ils s'affichent comme déconnectés jusqu'au premier accès, puis passent en état connecté. Ce comportement est normal avec les GPO Préférences sous Windows 11.